WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Name

OOP - 6

Class

Total questions: 10

Date

Worksheet time: 7mins

1. Кои оператори не могат да бъдат предефинират? (може да има повече от един верен отговор)

   a) тернарен оператор (?:)
   b) <<
   c) .
   d) ::
   e) ==

2.
```
class Grade {
    int value;
public:
    Grade(int _value) : value(_value) {}
};

int main() {
    Grade g1{3};
    Grade g2{3};
    print("{}", g1 == g2);
}
```

   a) true
   b) false
   c) 1
   d) Няма да се компилира!

3. Ако клас A е friend на клас B, то клас B friend ли е на клас A?

   a) Да
   b) Не

4.
```
class Grade {
    int* value;
public:
    Grade(int _value) {
        value = new int(_value);
    }
    Grade(const Grade& other) {
        value = new int(other.value);
    }
    Grade& operator=(const Grade& other) {
        delete value;
        value = new int(other.value);
    }
    ~Grade() {
        delete value;
    }
};
```

   a) Има проблем!
   b) Няма проблем!

5.

```
class Grade {
    int value;
public:
    Grade(int _value) : value(_value) {}
    const int getValue() const {
        return value;
    }
};

Grade operator+(const Grade& left, const Grade& right) {
    Grade newGrade{left.value + right.value};
    return newGrade;
}

int main() {
    Grade g1{3};
    Grade g2{3};
    Grade g3 = g1 + g2;
    println("{}", g3.getValue());
}
```

a) 3

b) 6

c) 0

d) Няма да се компилира!

6.

```
class Grade {
    int value;
public:
    Grade(int v) : value(v) {}

    int getValue() const {
        return value;
    }
};
Grade operator+(const Grade& left, const Grade& right) {
    return Grade{left.getValue() + right.getValue()};
}
int main() {
    Grade g1{4};
    Grade g2{2};
    Grade g3 = g1 + g2;
    println("{}", g3.getValue());
}
```

a) 2

b) 4

c) 6

d) Няма да се компилира!

7.

```
class Grade {
    int value;
public:
    Grade(int _value) : value(_value) {}

    std::ostream& operator<<(std::ostream& os) {
        os << value;
        return os;
    }
};

int main() {
    Grade g{6};
    g << cout;
}
```

a) 6

b) 3

c) true

d) Няма да се компилира!

8.

```cpp
class Human {
    friend class Student;
    int age;
public:
    Human(int _age) : age(_age) {}
};

class Student {
    int age;
public:
    Student(const Human& h) : age(h.age) {}
    int getAge() const {
        return age;
    }
};

int main() {
    Human h{23};
    Student s{h};
    println("{}", s.getAge());
}
```

a) 23

b) 0

c) Няма да се компилира!

9.

```cpp
class Grade {
    int value;
public:
    Grade(int _value) : value(_value) {}
    const int getValue() const {
        return value;
    }
    friend Grade operator+(const Grade& left, const Grade& right);
};
Grade operator+(const Grade& left, const Grade& right) {
    Grade newGrade{left.value + right.value};
    return newGrade;
}
int main() {
    Grade g1{1};
    Grade g2{3};
    Grade g3 = g1 + g2;
    println("{}", g3.getValue());
}
```

a) 1

b) 3

c) 4

d) Няма да се компилира!

10.

```cpp
class Fruit {
    int kg;
public:
    Fruit(int _kg = 0) : kg(_kg) {}
};

class Basket {
    friend class Fruit;
    Fruit fruits[10];
    int size = 0;
public:
    void addFruit(const Fruit& f) {
        if (size >= 10) return;
        fruits[size++] = f;
    }
    int basketWeight() const {
        int weight = 0;
        for (int i = 0; i < size; i++)
            weight += fruits[i].kg;
        return weight;
    }
};

int main() {
    Fruit strawbery{1};
    Fruit lemon{3};
    Basket b;
    b.addFruit(strawbery);
    b.addFruit(lemon);
    println("{}", b.basketWeight());
}
```

a) 1

b) 3

c) 4

d) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. a) тернарен оператор (?:) , . , :: c) d)
2. d) Няма да се компилира!
3. b) Не
4. a) Има проблем!
5. d) Няма да се компилира!
6. c) 6
7. a) 6
8. a) 23
9. c) 4
10. d) Няма да се компилира!